



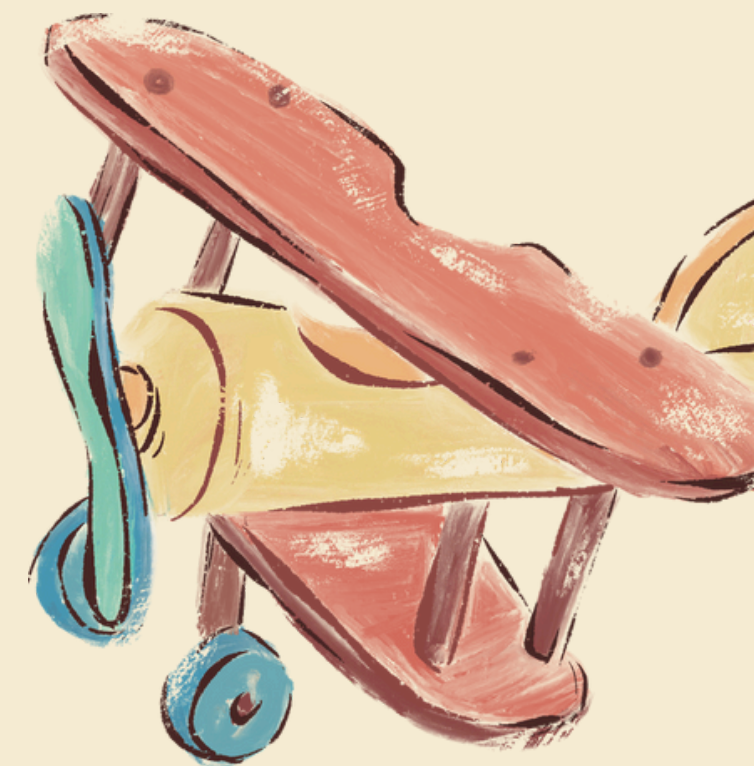
Data Cleaning



داتا



داتا



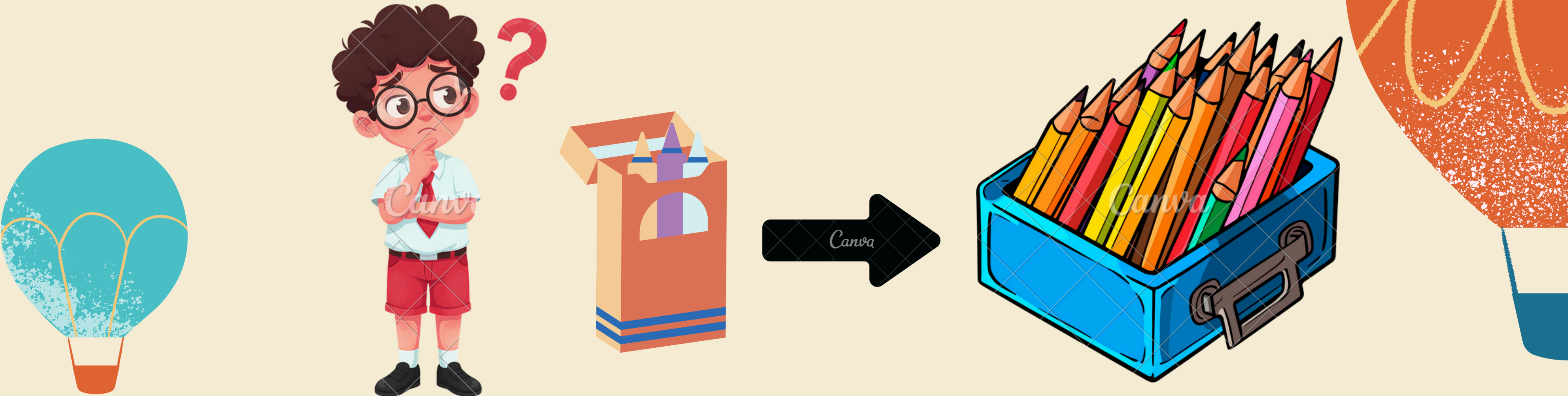
مقدمة

خلينا نتخيل الداتا عبارة عليه اللون و الاوتبت
بتاعك الى المفروض يطلع بعد الموديل يتدرب
على الداتا هو انك عايز ترسم رسمه بس المشكله
انه عندك شويه مشاكل في عليه الالوان بتاعتك



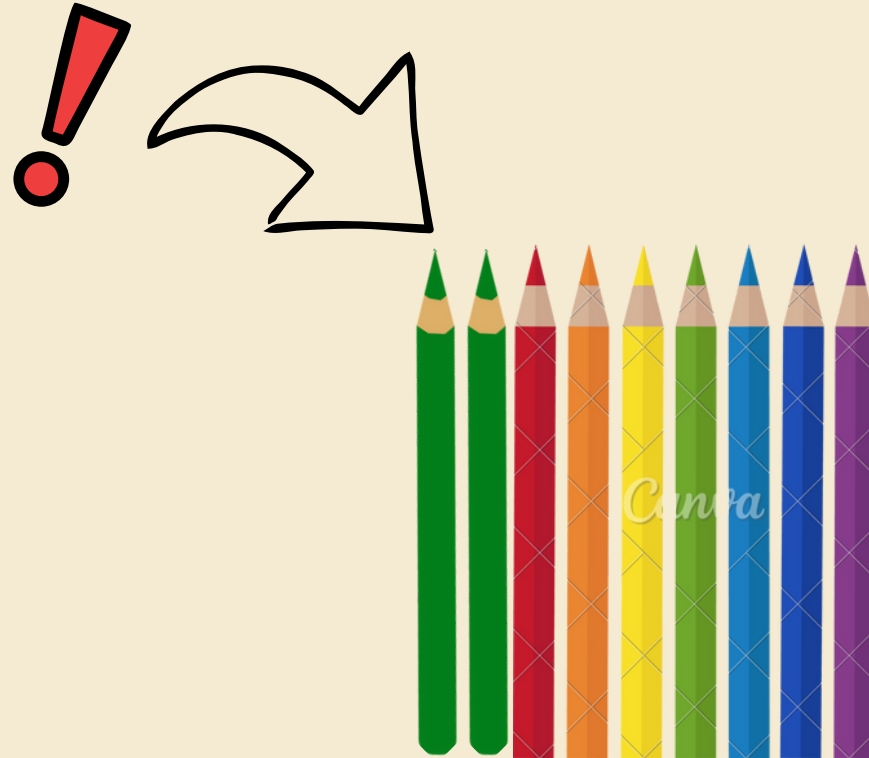
الوان مفقودة في العلبة قيم فارغة (nulls)

يعنى كانك فتحت علبة الالوان بتا عتك ولقيت أماكن الوان فاضيه
في العلبة والالوان دي مهمه للرسمه بتاعتك فبكل بساطه بنحاول
نجيب الالوان الناقصه عشان نطلع الرسمه بشكل صح



قلمين من نفس اللون قيم مكرره (duplicates)

تخيل تشتري علبه الوان و تلقى قلمين من نفس اللون اكيد واحد منهم ما
حتستفيد منه و حتضطر تبعدہ من العلبه عشان ما يسوي زحمه عل
الفاضي و الرسمه بتاعتك متكونش اغلبها لون واحد



قلم طوله متر قيم شاذة (outliers)

يعني تخيل علبة الوان كلها مزبوطه و كويسه الا قلم واحد طوله متر يخرب
عليك التركيز ويبعدك عن الفكرة الاساسيه الي هي الرسمه وتبدا تفكر
كيف تتعامل مع القلم الغريب ذا



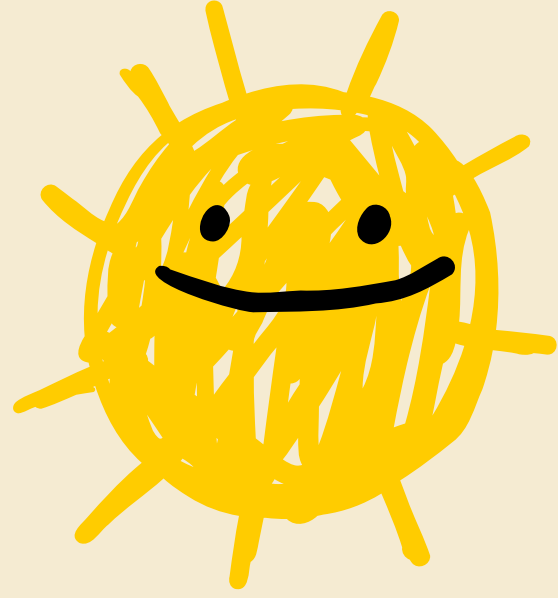
لون خرب باقي الألوان قيم مشوشة (Noise)

تخيل انه معاك علبة الوان سائله و لون من الألوان دي طلع من مكانه و
خرب باقي الالوان عليك وبقيت مضطر تنظف و ترتب تاني بدل ما ترسم
دا بالزبط هو النويز



ليه كل دا؟

علشان لما تيجي ترسم (أو ندرب الموديل)
نشتغل بألوان مختلفة و نضيفه و واضحة ومضبوطه
علشان الرسمة (أو النتيجة) تطلع جميلة ودقيقة من غير لخبطة





شكرا لكم